



المملكة المغربية
جامعة محمد الخامس - الرباط



المدرسة العليا للأساتذة – الرباط

علوم التربية

عبد الله أزور



المملكة المغربية
جامعة محمد الخامس - الرباط
المدرسة العليا للأساتذة - الرباط

مادة : علوم التربية

نظريات التعلم وتطبيقاتها

عبد الله أزور



الأهداف

التعرف على بعض نظريات التعلم وتطبيقاتها في مجال التدريس

• السلوكية (التعلم الإشرافي، التعلم الإجرائي، التعلم الاجتماعي)

• الجشطالت (الاستبصار)

• البنيوية التكوينية (بياجي)

• المعرفية (الحاسوبية، الترابطية، معالجة المعلومات، الذهن)



المملكة المغربية
جامعة محمد الخامس - الرباط
المدرسة العليا للأساتذة - الرباط

مفهوم التعلم

عبد الله أزور



مفهوم التعلم

- تفيد كلمة "تعلم" Apprentissage الدراسة واكتساب المعارف، حيث يأخذ التعلم صفة ارتباط المثير بالاستجابة نتيجة للتعزيز الايجابي بمفهوم السلوكيين، وتغيير في البنيات الذهنية بمفهوم المعرفيين. ويشير إلى الكيفية التي تتطور بها شبكة الأعصاب في الدماغ لدى البيولوجيين. (Larousse "Bibliorom", 1993-1996)
- بالنسبة للسلوكية، التعلم هو تحويل سجل الاستجابات أو **تغيير** احتمالات إصدار استجابات هذا السجل تبعاً لشروط معينة،
- وهذا التحول في السلوك الذي يتمثل في تحسين الأداء واستقراره لا يرجع إلى نضج داخلي (بيولوجي) كما هو عند (Piaget) ولكن إلى فعل المحيط الخارجي وآثاره، ومن هذا المنظور فإن الطفل قابل لأن يتعلم أي شيء وفي أية سن إذا ما توافرت الشروط الضرورية للتعلم (الغالي أحرشاو وأحمد الزاهر، 2000).



مفهوم التعلم

- مدرسة "الجشطات Gestalt" اعتبرت أن التعلم يحدث عن طريق الاستبصار.
- والاستبصار هو الإدراك المفاجئ للعلاقات بين الوسائل والغايات وإعادة التنظيم الإدراكي لمحددات الموقف المشكل، وإيجاد الحل المناسب بشكل سريع.
- ويعتقد رواد هذا الاتجاه أن التعلم القائم على الاستبصار أكثر قابلية للتعميم وأقل قابلية للنسيان، لأنه يعتمد على دافع أصيل لدى الكائن الحي هو استعادة التوازن المعرفي.

مفهوم التعلم

- البنوية التكوينية:** يحدث التعلم عندما يستطيع المتعلم عن طريق التجريد الإمبريقي Empirique، أن يمارس أنشطة حسية حركية على مواد أو وسائل مادية، فيقوم بتجريد التأثيرات أو التحولات التي طرأت على هذه المواد، ويعالجها ذهنيا ليصل إلى تعميمات. ولهذه الأسباب، أطلق على التعلم في نظر (Piaget, J.) اسم التعلم العملياتي Opératoire.
- ويفسر (Piaget, J.) التعلم من خلال مفهوم مركزي هو التوازن،** الذي يسمح للمتعلم في وضعية معينة سبق أن واجهها من الإجابة بشكل ملائم من خلال تنشيط الخطاطات Schèmes الموجودة بالبنية المعرفية، وعندما يواجه وضعيات جديدة فإن ذلك يشكل لديه اختلالا داخل البنية المعرفية، وعمليات البحث واكتشاف الحل تؤديان إلى تعديل الخطاطات بواسطة **الاستيعاب Assimilation والتلاؤم Accommodation**، وبالتالي إلى استعادة التوازن في مستوى أحسن مما كان عليه في البداية (Raynal, F. et Rieunier, A.) (2001).



مفهوم التعلم

● المعرفية:

● يعتبر (Le Ny, J.F. 1980) أن التعلم بمثابة عملية **تغيير شبه دائم في سلوك** الفرد ينشأ نتيجة الممارسة ويظهر في تغيير الأداء لدى الكائن الحي. وللتحقق منه يتم قياس الفرق في السلوك بين المرحلتين الأولى والختامية. هذا التعريف وصفه (Raynal, F. et Rieunier, A. 2001) بأنه تبسيطي واختزالي وإجرائي، لذلك فهو يفضل المفهوم المعرفي للتعلم الذي يركز على **التعديل المستمر للتمثلات وخطاطات الفعل**.

● سعى (Tardif, J. 1992) إلى وضع أسس ومرتكزات التعلم الأساسية حين اعتبره بمثابة **سيرورة دينامية لبناء المعارف**، بمعنى بناء المتعلم كذات فاعلة بناءة ومتحفزة، وكل تعلم يفترض إقامة روابط بين المعلومات الجديدة والمعارف السابقة (التمثلات)، ويتطلب تنظيماً للمعارف بشكل متواصل.



مفهوم التعلم

في المجال التربوي:

- يقدم مفهوم التعلم بأنه **التفكير** الذي يتطلب استعمال معرفة سابقة واستراتيجيات خاصة لفهم الأفكار في نص ما، وفهم عناصر المسألة باعتبارها وحدة كلية.
- التعلم هو **عملية اكتساب** الوسائل المساعدة على إشباع الحاجات والدوافع وتحقيق الأهداف، وهو كثيرا ما يتخذ صورة حل المشكلات. إلا أنه من المهم التمييز داخل مفهوم التعلم بين معنيين ؛ معنى يفيد **عملية التعلم** ومعنى يفيد **نتيجة** هذه العملية. (عبد اللطيف الفاربي وآخرون، 1994 : 21)



مفهوم التعلم

- **التعلم هو عملية** تتم في وضعية محددة من خلال **التفاعل** بين المتعلم والموضوع.
- **المتعلم** كذات هو شخصية تتكون من مجموعة من الاستعدادات والقدرات الذهنية والوجدانية والحس-حركية والاجتماعية والثقافية...
- **موضوع** التعلم يمكن أن يتخذ أشكالا مختلفة كالأفكار والتمثيلات والمواقف والمهارات...
- **الوضعية** التعليمية تشكل السياق العام الذي يتم فيه فعل التعلم، قد تكون تلقائية أو موجهة وقصدية كما هو الحال في مؤسسات التكوين.
- **نواتج** التعلم تمثل مختلف السلوكات والتصرفات الظاهرة أو الباطنة، تكون في شكل إنجازات تعكس درجة تعلم الفرد، ومن خصائصها الاقتصاد في الكلفة المعرفية والزمنية، وينبغي أن تتسم بنوع من الإتقان والجودة (عبد الكريم غريب، 2006 : 70).



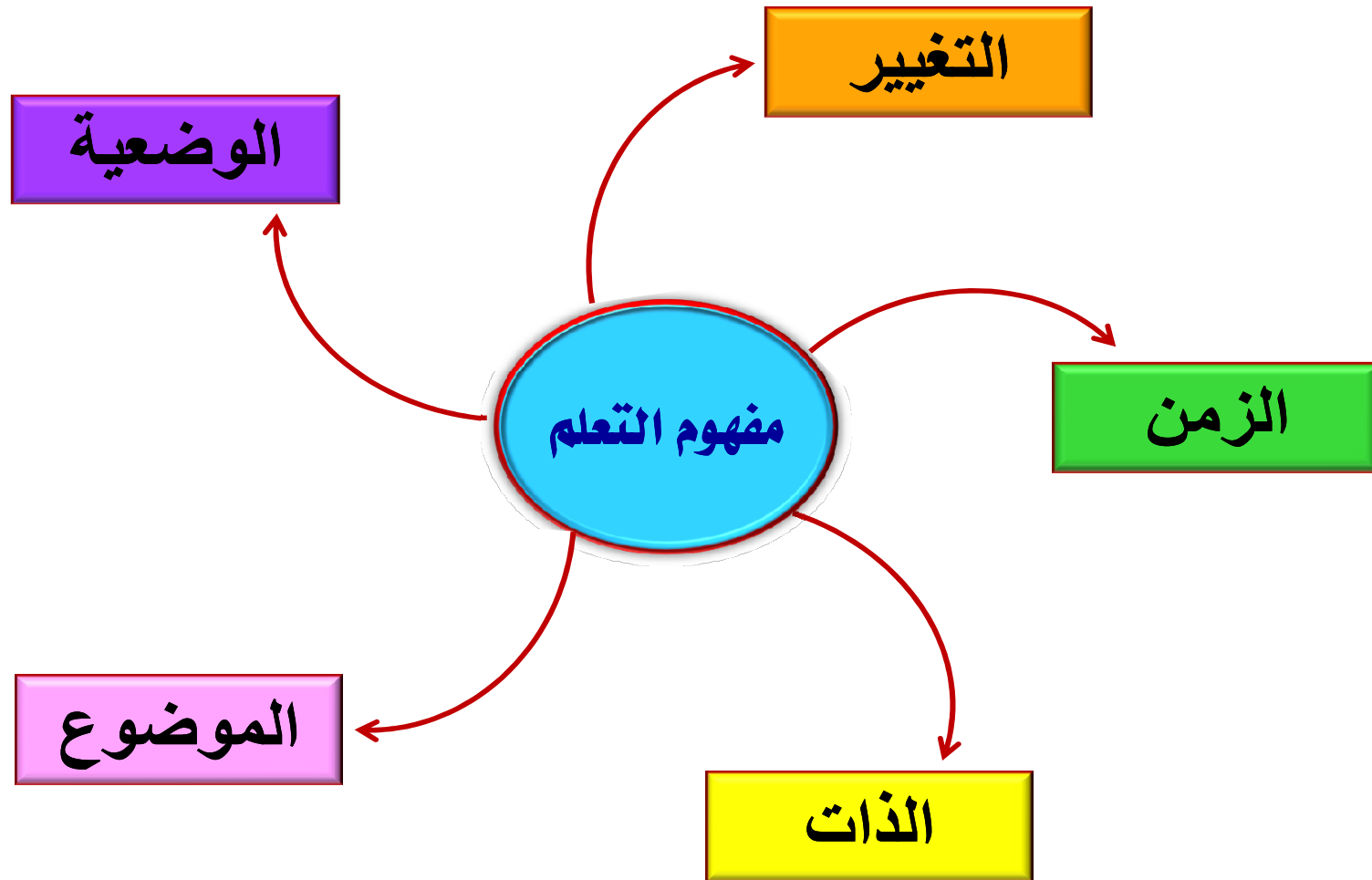
مفهوم التعلم

● **التعلم بالفعل والتعلم بالتعليم:**

● يعرف **التعلم بالفعل** Apprendre par l'action بأنه التجربة والمعاشية الفعلية للوضعيات الحقيقية كما أشار إليه (George, C. 1983)، كالتعلم بالمحاولة والخطأ (Thorndike)، والتعلم بالاكشاف (Bruner). والتعلم بالفعل من أكثر الأشكال تداولاً خاصة لدى كل من (Piaget, Vygotski, Galperine, Wallon, Bruner)، الذين يدافعون على أن الذكاء يبنى من خلال أفعال الفرد وتفاعله مع المواضيع.

● أما **التعلم بالتعليم** فيفيد حسب (Richard, J.F. 1990) إيصال المعرفة بصياغتها ضمن نص، حيث يكون التعلم تابعا للفهم، وهو النشاط المنتشر داخل أغلب الفصول الدراسية.

خلاصة





المدرسة السلوكية والتعلم



المدرسة السلوكية

- من رواد هذه المدرسة: Thorndike, P. (1874-1949) ؛ Hull, E. (1884-1952) ؛ Pavlov, I. ؛ Skinner, B.F. (1904-1990) ؛ Guthrie E.R. (1886-1959) ؛ Watson, J.P. (1878-1958)
- ركزت على بناء نظرية للتعليم تقوم على أساس الارتباطات بين المثير والاستجابة وآثارها الإيجابية على ظهور السلوك الفعال واستقراره من خلال ميكانيزم التعزيز والتكرار.
- تعرف التعليم بأنه تغيير وحصيلة تحويل سجل الاستجابات أو احتمالات إصدار استجابات تبعاً لشروط معينة.
- التعليم تغيير يرجع إلى فعل المحيط الخارجي (البيئة) وآثاره.
- التعليم سلوك وهو استجابة ورد فعل، ظهوره مرتبط بوجود مثير ينتمي في الغالب إلى المحيط الخارجي.
- ظهور السلوك رهين بمستوى قوة الارتباط القائم بين المثير والاستجابة (S-R).
- إن قوة الارتباط هي ما يحدد الميل إلى رد الفعل (LeNy, j.f.).



التعلم والمدرسة السلوكية

• **الطفل قابل لأن يتعلم أي شيء وفي أية سن إذا ما توافرت الشروط الضرورية للتعلم.**

جون ب. واطسون (1878-1958).

يقول واطسون:⁽⁵²⁾ «لو وضع تحت تصرفي اثنا عشر طفلاً رضيعاً يتمتعون بصحة جيدة وبنية سليمة وطلب مني أن أعلمهم بالطريقة التي اعتقد أنها المثلى للتعلم فإنني قادر على تعليم أي من هؤلاء الأطفال بطريقتي هذه بحيث يصبح مختصاً في المجال الذي أختاره له كأن يكون طبيباً أو محامياً أو فناناً أو رجل أعمال بغض النظر عن مواهبه أو اهتماماته أو ميوله أو قدرته أو مهنة آبائه وأجداده أو الجنس الذي ينتمي إليه.»

مفاهيم أساسية في السلوكية

- **المثير:** يعبر عن كل تغيرات الوسط / المحيط (صوت، ضوء...).
- ويمكن التمييز بين المثير الطبيعي (اللاإشراطي) تستجيب له العضوية بشكل غريزي (النوم، الطعام، الشراب)، ومثير مكتسب (شرطي أو إشراطي) مرتبط بالخبرة، ومثير محايد لا يؤدي إلى أي رد فعل.
- **الاستجابة:** نشاط العضوية يظهر نتيجة لتغيير ما في المحيط الخارجي أو الداخلي. ونميز فيها بين الاستجابة الغريزية لمثير طبيعي (لاشرطية)، واستجابة شرطية ناتجة عن مثير غير طبيعي (تعود في إطار تجربة إشراطية).

● شرطية كلاسيكية: ترادف الانعكاس عند Pavlov, I.

استجابة

● أدوات أو فاعلة: نشاط تتمسك به العضوية في علاقتها بالمحيط رغم غياب المثير أو ضعفه.



مفاهيم أساسية في السلوكية

● **الإشراف:** هي علاقة قائمة بين مثير محدد واستجابة معينة، وهو بمثابة تدخل منظم وهادف لتعديل أو تغيير سلوك الفرد بتغيير نظام شبكة العلاقات القائمة والمعتادة. ويعبر عنه **بقوانين الإشراف:**

- قانون التعزيز Watson, Skinner
- قانون الارتباط Watson
- قانون التعميم Chomsky
- قانون التكرار Thorndike, Skinner, Pavlov

- وجلها تم استخلاصه من طرف (Watson, J. P.) من تجربته مع الطفل Albert الذي علمه الخوف من الفئران، ثم مرة أخرى علمه محبتهم والاطمئنان إليهم.
- هذه القوانين التي توصل إليها السلوكيون بعد تجارب عدة، اعتبروها **متحكمة** في الظواهر السلوكية ولها قدرة على **تفسيرها**.



تجربة (Watson)

- قام عالم النفس السلوكي (Watson, J. P.) بترك الطفل Albert الذي يبلغ من العمر 11 سنة يلعب بفئران التجارب البيضاء، وأثناء ذلك أحدث صوتا قويا، أدخل الفرع والرعب إلى قلب الطفل، مما جعله يخاف من الفئران التي كان يلعب معها.
- بعد ذلك قام (Watson, J. P.) بتقديم مجموعة من المواضيع شبيهة بالفئران (قطن، أرانب بيضاء...) فأصبح الطفل Albert يخاف منها أيضا (بفعل عملية **التعميم**).
- أراد (Watson, J. P.) إزالة الخوف عند الطفل فجعله ينظر إلى الفئران من بعيد ويقدم له "الشكلاطة" (**تعزيز إيجابي**)، وكان يكرر الأمر بشكل يقرب معه المسافة بين الفئران والطفل تدريجيا إلى أن أصبح يلعب معها كما كان بادئ الأمر.



1 - قانون التعزيز

- ويسمى أيضا قانون التدعيم، من خلال التجربة يظهر أن التعزيز نوعان:
- **تعزيز سلبي:** ويستخدم لتعليم الفرد الابتعاد أو التخلي عن سلوك معين. ويتمثل حسب تجربة (Watson, J. P.) هو الصوت المفاجئ المرتفع والمزعج، في وقت يستمتع فيه الطفل باللعب مع الفئران.
- **تعزيز إيجابي:** ويستخدم لتكوين سلوكيات التقبل والارتياح والاستمرارية، ويتمثل حسب التجربة المذكورة في تقديم الشكولاتة كلما وجه انتباهه إلى الفئران.

يعتبر قانون التعزيز بصورتيه الإيجابي والسلبي شرطا لحدوث التعلم.
لابد من تقديم مثير شرطي على مثير طبيعي من **حين لآخر** لحدوث التعزيز



2 - قانون الارتباط

- ويسمى أيضا بقانون الاقتران، ويفيد الربط بين موضوعين أو أكثر وإقامة علاقة قوية بينهما، وحسب التجربة هناك اقتران رؤية الفئران بالصوت المزعج والقوي، واقتران رؤية الفئران بالشكلاطة.
- وبدون التعزيز لا يمكن أن يحدث الارتباط خاصة في حالة المواضيع التي لا علاقة لها بحاجيات الفرد ورغباته وميولاته.
- قد يحدث الارتباط دفعة واحدة، وقد يحتاج إلى تكرار عدة محاولات قبل أن يترسخ كسلوك.





3 - قانون التعميم

- يدل قانون التعميم على قدرة الفرد على سحب ما اكتسبه على **وضعيات مشابهة**، كخوف الطفل Albert من من القطن الأبيض ومن الأرانب البيضاء.
- هي عملية **لا إرادية ولا شعورية** وهو درجة قصوى من التعلم لكونه يتجاوز وضعية التعلم الأولى.
- هو **نقل أو تحويل** خبيرة من موضوع أو حدث معين إلى موضوعات أو أحداث مشابهة (اللون، الشكل، الحجم، المعنى، الطعم، الرائحة...).
- عندما تتشابه المثيرات فإنها تؤدي إلى نفس الاستجابة.
- تلتقي عملية التعميم مع نظريات أخرى للتعلم خاصة مع Chomsky في التوليدية، و Freud في اللاشعور و Piaget في التحويل والنقل.

4 - قانون التكرار

- تسمح عملية التكرار بتحويل المثير المحايد إلى مثير شرطي، والاستجابة الطبيعية إلى استجابة شرطية.
- ناذرا ما يحدث الإشرط دفعة واحدة.
- وتحدد وضعية الإشرط **عدد التكرارات** اللازمة لبناء العلاقة بين المثير والاستجابة.
- ويراد **بوضعية الإشرط** مدى قوة المثير الطبيعي، ونوع العضوية المستجيبة له، وخلو المحيط من المثيرات أخرى.
- يصبح التكرار شرطا في حالة ضعف الحافزية (الموضوع لا علاقة له بحاجيات الفرد وميولاته) أو ضعف الانفعال، أو عدم وضوح معالمه غموض. فنكون أمام **التعلم بالمحاولة والخطأ** عند (Thorndike)
- قانون التكرار أساسي لتكوين العادة وهي الميل إلى تكرار الخبرة كلما ظهر المثير أو ما شابهه.



أنواع التعلم (السلوكية)

تقدم المدرسة السلوكية ثلاثة أنواع رئيسة من التعلم:

- (1) **التعلم الشرطي:** ويحدث نتيجة لارتباط المثير بالاستجابة (Watson, J.P. 1878-1958).
- (2) **التعلم الإجرائي:** حيث أشار (Skinner, B. F. 1971) إلى أن السلوك الإجرائي سلوك إرادي تزداد احتمالية حدوثه في المستقبل إذا اتبع بنتائج سارة (تعزيز إيجابي).
- (3) **التعلم بالملاحظة:** حيث يتعلم الفرد الاستجابات الجديدة في المواقف الاجتماعية من خلال ملاحظة سلوك النموذج. وهذا النمط الأخير هو ما عرف بالتعلم الاجتماعي. (Bandura, A. 1925-)



التعلم بالملاحظة (التعلم الاجتماعي)

نظرية التعلم الاجتماعي (Bandura, A. & Walters, R. H. 1963)

- يتم التعلم عبر **الملاحظة والتقليد** لأنماط السلوك التي يمارسها المتعلم في علاقته بالآخرين الذين يعتبرهم بمثابة **نماذج** Modèles.
- تقلل من أهمية التعزيز، وتعزو التغير في السلوك والتعلم إلى **الملاحظة والتقليد** (Biehler, R.F. et Snowman, J. 1997 : 294).
- ترى أن هناك **عمليات معرفية** معينة تتوسط بين الملاحظة للأنماط السلوكية التي تؤديها النماذج وتقليدها من قبل المتعلم.
- هذه الأنماط ربما لا تظهر على نحو مباشر، ولكن تستقر في البناء المعرفي للفرد، بحيث يلجأ إلى تنفيذها في الوقت المناسب، وهذا ما يشير إلى مفهوم **التعلم الكامن** Latent.
- لذلك تعتبر نظرية التعلم الاجتماعي بمثابة حلقة وصل بين النظريات السلوكية والمعرفية.



تطبيقات قوانين التعلم

- تم تطبيق قوانين التعلم في المدرسة السلوكية في عدة مجالات:
- ترويض الحيوانات (السرك)
 - الإشهار
 - **بيداغوجية الأهداف** في المجال التربوي
 - رياض الأطفال
 - التربية الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة
 - الحفظ ، القراءة، الكتابة، الحساب، اللغات، السياقة...
 - العلاج السلوكي لبعض الاضطرابات
 - التدريب العسكري
 - غسل الأدمغة وتعذيب السجناء (الصدمة الكهربائية)



مدرسة الجشطات والتعلم



ماذا ترى في الصورة ؟





نظرية الجشطالت

- **الجشطالت Gestalt:** هي نظرية سيكولوجية انبثقت عن مدرسة برلين بألمانيا، وتركز على عنصر **الإدراك** Perception كميكانيزم أساسي لحصول التعلم، وتوصلت إلى جملة من الشروط والآليات التي تتحكم في هذه العملية.
- من رواد هذه النظرية Wertheimer(1880-1943), Kofka(1886-1941), Köhler(1881-1967), Kurt Lewin(1891-1947), Guillaume()
- تعتبر أن ما يتحكم في الإدراك ليس هو المحيط الخارجي فقط، وإنما كذلك **البنية** الخاصة بالموضوع.
- تعتبر هذه النظرية أن الأشكال المعقدة لا تتكون من عناصر بسيطة، بل هي تدرك ككلية ووحدة لها دلالة. هناك أولوية لمبدأ **الكلية** فالمربع يدرك كمرجع وليس كأربعة أضلاع مستقيمة ومتساوية.



نظرية الجشطالت

• من أهم ما كتب في الجشطالت :Gestalt
• نمو العقل

Kofka & Köhler (1924): The Growth of the Mind

• الإدراك مقدمة للنظرية الجشطالت (مقال)

Kofka (1922): Perception An Introduction to the Gestalt Theorie

• علم النفس الجشطالتي

Köhler (1929): Gestalt Psycjology

• مبادئ علم النفس الجشطالتي

Kofka (1935): The Principles of Gestalt Psychology

• الفن والإدراك البصري

Arnheim (1954): Art and visual perception.



مفاهيم نظرية الجشطالت

الجشطالت Gestalt:

- صعوبة في ترجمة العبارة **Gestalt** حتى إلى الإنجليزية، وقد تفيد الصيغة أو الشكل أو النموذج أو الهيئة أو النمط أو البنية أو الكل المنظم أو الكل المتسامي، نظام دينامي، الجشطالت هو النقيض لمجموع الأجزاء.
- هو **بنية** أو **شكل كلي** ؛ حيث تقترح نظرية الجشطالت النظر إلى الظواهر في كليتها **Globalité** دون تجزيئها، وتعتبر أن كل عنصر خارج البنية **الكلية** لا قيمة له.
- الجشطالت هي مقاربة **كلية**، حيث تعتبر أن المبدأ المتحكم في كل قوانين الإدراك هو أن **المجموعة** أهم من الأجزاء، بل تملك المجموعة خصائص تجعلها مستقلة عن الأجزاء، وبالتالي فالبنية الكلية أهم من الخبرة الفردية.
- مثال: في الموسيقى ما يكون شكل "الميلودي" أو "السمفونية" هو التنظيم وليس الصوت (Delorme, A.).



مفاهيم نظرية الجشطالت

الخبرة السابقة :

- **الخبرة** هي كل موقف يعيشه الفرد في زمان ومكان معين ويتفاعل معه (تأثير وتأثر)، والخبرة السابقة هي حصيلة التجارب الشخصية في التعلم.
- بالنسبة للجشطالت فالخبرة السابقة ليس لها دور حاسم في ما يتعلق **بالإدراك** ؛
- أحيانا تكون **عائقا** للنشاط الإدراكي، لأنها توجه انتباه الفرد إلى بعض عناصر الموضوع دون غيرها، وقد **تشوه** الموضوع المدرك أو قد تؤدي إلى اتخاذ مواقف مسبقة وإصدار أحكام جاهزة.
- قل علماء الجشطالت من أهمية الخبرة السابقة، واهتموا بالكشف عن الشروط المرتبطة بتنظيمه أو **بنيتة الكلية** هي الأهم في تفسير الإدراك.



مفاهيم نظرية الجشطالت

الإدراك Perception

- بالنسبة للجشطالت الإدراك مرادف لمفهوم للتعلم.
- ترى "G" أنه كي نفهم لماذا يقوم الكائن بالسلوك، لابد أن نفهم كيف يدرك نفسه والموقف الذي يوجد فيه.
- هو استنتاج لما تحتويه البنية أو الشكل، وليس مجرد تسجيل بسيط للمعلومات الواردة من المثيرات.
- هو حالة من الانتقال من المحسوس إلى **استنتاج واع**، معتمد على عمليات ذهنية (Helohetz).
- تعتبر الصيغة أو الشكل أو البنية الكلية للموضوع هي المسؤولة عن عمليات تحقيق الإدراك، **فإقامة العلاقة مع الشكل الكلي** هو ما يحقق الإدراك.

مفاهيم نظرية الجشطالت

الاستبصار Insight

- بالنسبة للجشطالت الاستبصار مرادف للنشاط الذهني للفرد خلال عملية الإدراك أو التعلم.
- يعبر الاستبصار عن أحد العمليات الذهنية التي لها علاقة بالادراك، نوعان:
 - (1) **استبصار فجائي:** المتعلم يستكشف الموضوع من خلال الانتباه للعلاقات القائمة بين العناصر، ثم هدوء مؤقت، ثم انبثاق مفاجئ للحل في ذهن المتعلم.
 - (2) **استبصار ممنهج:** معالجة ممنهجة ومتأنية للموضوع عبر استكشاف العناصر الداخلية ومكونات البنية الكلية، وتحديد خطوات إيجاد الحل.
- **الاستبصار يعني الإدراك المفاجئ للعلاقات** بين الوسائل والغايات **وإعادة التنظيم** الإدراكي لمحددات الموقف المشكل، **وإيجاد الحل** المناسب بشكل سريع.
- **التعلم القائم على الاستبصار** أكثر قابلية للتعميم وأقل قابلية للنسيان، لأنه يعتمد على دافع أصيل لدى الكائن الحي هو **استعادة التوازن المعرفي**.

مفاهيم نظرية الجشطالت

- الفهم، التنظيم، إعادة التنظيم، المعنى.
- **الفهم الكامل** هو الهدف من التعلم، ولا يتم إلا عبر الاستبصار، وهو إدراك المعنى الحقيقي. فالحاجة إلى التعلم تظهر من خلال وجود صعوبات في فهم المشكل (الغموض)، وتنمية فهم الكائن لبيئته تمكنه من التكيف الفعال.
- **التنظيم** هو فهم البنية وإدراك الطريقة التي تنتظم بها
- **إعادة التنظيم** يعني استبعاد التفاصيل التي لا جدوى منها لإدراك المشكلة بوضوح وعلى حقيقتها.
- التعلم غالبا ما ينطوي على تغيير إدراكنا الأولي للموقف المشكل عبر إعادة تنظيم ذلك الإدراك بشكل يمكن من التوصل لحل ناجح.
- **المعنى** هو الانتقال من موقف تعليمي تكون الأشياء فيها غامضة ولا معنى لها أو من موقف يكون فيه التحكم هو القاعدة السائدة (ارتباط ميكانيكي بين المثير والاستجابة)، إلى موقف تكون فيه العلاقات بالأجزاء مفهومة ولها معنى معين.

● **الدافعية الأصلية** Motivation Intrinsèque : إن تحقيق الاستبصار من أهم المكافآت الأصلية في جميع التجارب، والدافع الأصل ل عمل شيء له معنى وشيء جديد ومتميز كاف في حد ذاته ليؤدي إلى التعلم، أفضل من الدافع الخارجي الذي قد يكون مشوشا ويصرف الانتباه عن موضوع التعلم.



قوانين الجشطات

قوانين الجشطات

- (1) قانون التشابه
- (2) قانون التقارب أو التجاور
- (3) قانون التماثل
- (4) قانون الإغلاق
- (5) قانون الاستمرارية



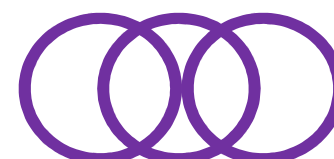
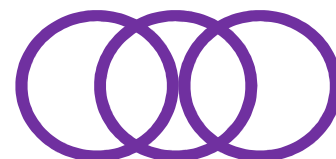
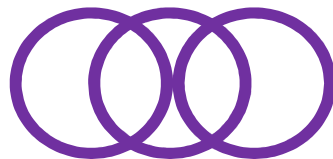
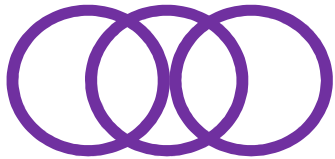
1 - قانون التشابه

- قانون التشابه Similarité من وضع (Wertheimer, 1923).
- يفيد أن تشابه خصائص الموضوعات والبنىات والأشكال يساعد على إدراكها كوحدة متكاملة.
- يتم إدراك الموضوعات (أحجام، ألوان، أصوات...) بواسطة البصر أو السمع أو اللمس.



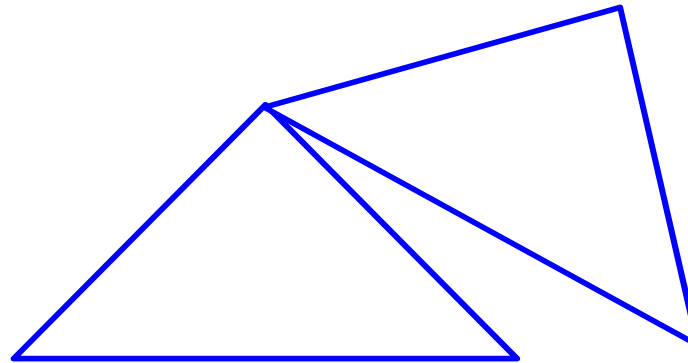
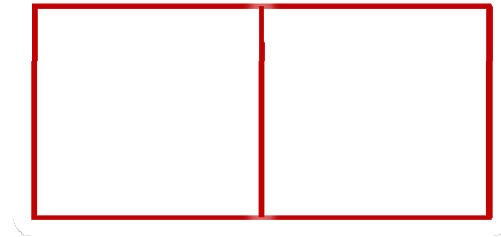
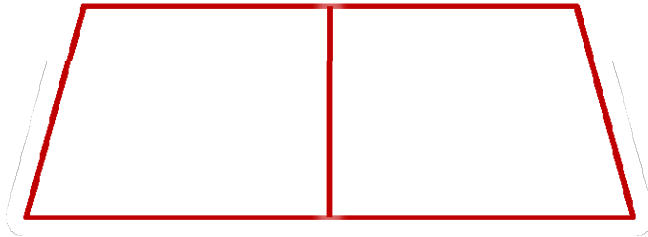
2 - قانون التقارب

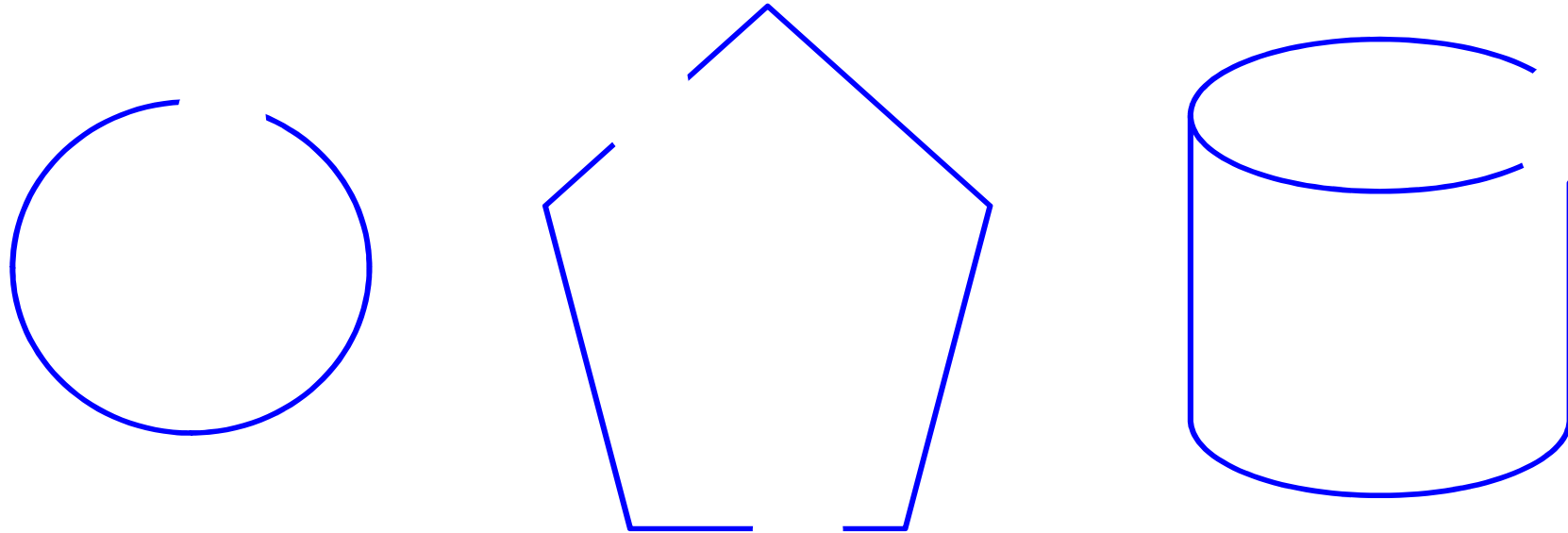
- يعتر قانون التقارب أو التجاور Proximité، أن تقارب الأشياء أو الأصوات يساعد على إدراكها كـ **وحدات متكاملة ومستقلة**.
- مثال:



3 - قانون التماثل

- قانون التماثل Symétrie يشير إلى أن الأشكال التي تتقابل إنطلاقا من محور موحد غالبا ما تدرك على أنها أشكال **تامة وموحدة**.
- مثال:







5 - قانون الاستمرارية

قوانين الجشطالت

- قانون الاستمرارية Continuité من بين القوانين التي تفسر عملية الإدراك، وضعه (Wertheimer) وأكد عليه (Kofka) في أبحاثه حول التعلم.
- يعتبر أن المتعلم يميل إلى إدراك العناصر أو الأشياء الموجهة نحو اتجاه معين على أنها تستمر بشكل لانتهائي في هذا الاتجاه.





صحيح أم خطأ ؟

يتم التعلم وفقا لنظرية الجشطالت عندما :

- (1) يحصل الفهم، بإدراك المعنى الحقيقي (العلاقات)، والانتقال من موقف أو وضعية غموض إلى حالة غاية في الوضوح.
- (2) يحصل الاستبصار للموقف المشكل عبر إعادة تنظيم مكونات البنية الكلية وإيجاد الحل.
- (3) يتم إدراك الملامح العامة (الكلية) للموضوع، عبر ميكانزمات التشابه، والتقارب والتماثل، والإغلاق والاستمرارية.
- (4) إذا حصل التعميم على مواقف مشابهة.
- (5) كلما تم تجاهل وإهمال العناصر غير المهمة.
- (6) كلما تم استبعاد الخبرة الشخصية والحوافز الخارجية.
- (7) كلما انتفى النسيان (ما ننساه لا يمكن أن نقول أننا تعلمناه).



نظرية المجال

- النظرية المجالية field theory تعتبرها البعض قريبة من الجشطالتيّة
- تعتبر التعلم هو فعل الإدراك، غير أنها اختلفت عن الجشطالت في تحديد كيفية حصول هذا الإدراك.
- أسسها (Kurt Lewin, 1891-1947) الذي يعتبر صاحب علم النفس الطبوغرافي Topological Psychology، دراسة النفس في علاقتها بالطريقة التي يرى بها الناس أنفسهم وبيئتهم، اهتم بالدافعية، والشخصية، ودينامية الجماعات.
- تميز بين المجال الخارجي والمجال السيكلولوجي Champ Psychologique؛



المجال السيكلولوجي

- **المجال الخارجي:** هو مجموع عناصر المحيط المتفاعلة فيما بينها والتي تشكل موضوع التعلم (نفس المعنى في الجشطالت).
- غير أن (Lewin, K.) يؤكد أن هذا **التفاعل** يشمل كل عناصر وضعية التعلم، أي أشكال العلاقات القائمة بينها (المدرس، التلميذ، الموضوع...)، بما في ذلك نمط السلطة السائدة والتي يمكن قياسها عبر (التحليل السوسيومتري).
- **المجال السيكلولوجي:** هو بنية نفسية، شبه عقلية، وشبه اجتماعية، وشبه طبيعية، حسب (Lewin, K.).
- تشمل تجارب وخبرات ورغبات الإنسان ومدى حرّيته في المجال الخارجي، وكذا لغته وقيمه وانتماءاته الاجتماعية وإمكاناته الاقتصادية والعقبات والتحديات التي تواجهه.



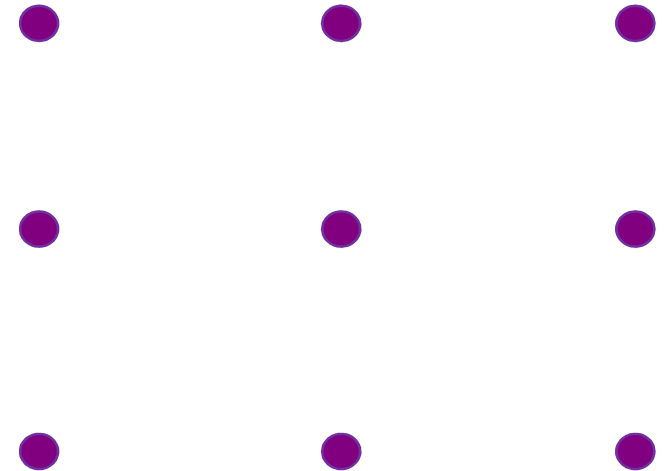
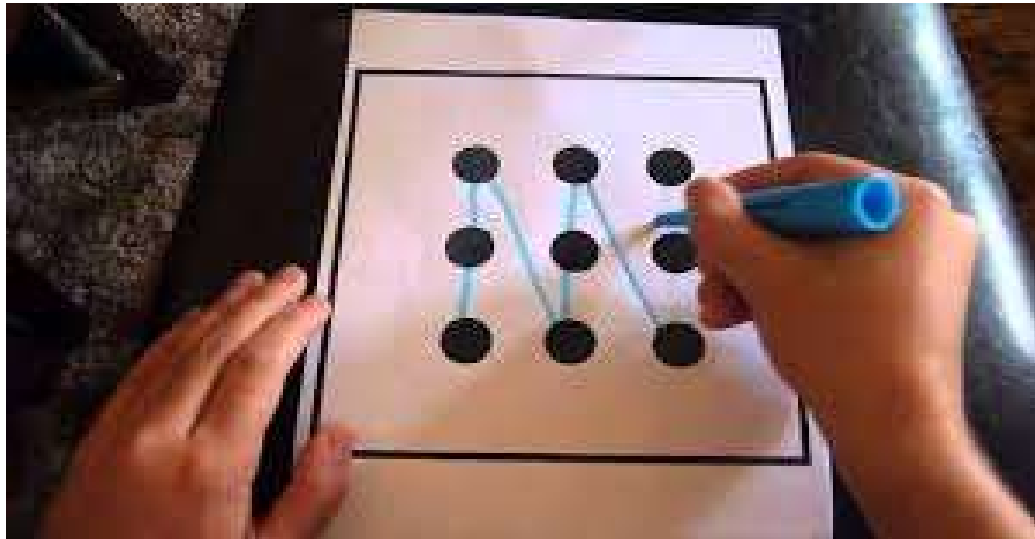
الإدراك في نظرية المجال

الإدراك أساس الفروق الفردية:

- الإدراك لا يتأثر بالعوامل الخارجية للمحيط فقط (م.الخارجي)، بل كذلك بالمجال الداخلي للفرد (م.السيكولوجي).
- فيصبح الإدراك هو **بنينة وإعادة تنظيم** عناصر وضعية التعلم أو الموضوع الخارجي **وفقا للمجال السيكولوجي الداخلي للفرد**.
- المجال السيكولوجي هو الذي يجعل إدراك الفرد مختلف عن الآخرين، مما يعني أنه يفسر الفروق الفردية بين المتعلمين.
- فكرة المجال السيكولوجي هي إعطاء قيمة أكثر لذات الفرد في عملية الإدراك والتعلم.
- نتعرف على المجال السيكولوجي من خلال الاختبارات الإسقاطية (تكلمة الجمل، بقع الحبر، تفهم الموضوع...).

مجال تطبيق الجشطالت

- العلاج الجشطالتي Gestalt therapy تؤكد على وجود المريض هنا والآن في الزمان والمكان (الفرويدية الجديدة).
- بيداغوجية الاستبصار Pédagogie d'Insight
- استخدام الألغاز: الربط بين 9 نقط بدون رفع القلم.





بيداغوجية الاستبصار

بيداغوجية الاستبصار Pédagogie d' Insight

- عملية اكتشاف تقوم على فحص الظاهرة في بنيتها الكلية.
- مجموعة من الأنشطة اليداكتيكية ترمي إلى إدراك العلاقات وإيجاد الحل بشكل مفاجئ أو بشكل تأملي متدرج (الاستبصار).
- خطوات بيداغوجية الاستبصار (Minder, C. 1980):
 - 1- فحص المشكل في كليته.
 - 2- تركيز الانتباه والتفكير.
 - 3- البحث عن الحل أو العثور عليه.
 - 4- إعادة تركيز الانتباه والتفكير.
 - 5- ظهور مفاجئ للحل.





التعلم والبنائية التكوينية

(Jean Piaget, 1896-1980)



حول التعلم

- بياجي (Jean Piaget, 1896-1980) أسس عدة مدارس (علم النفس التكويني، الابدستيمولوجيا التكويني، البنيوية التكوينية).
- اهتم بمراحل نمو الذكاء عند الطفل (حسي حركي، الفكر الحدسي، المنطق العملي، المنطق الصوري).
- اهتم بالتطور الذهني الذي يعرفه تفكير الطفل منذ الولادة إلى المراهقة.
- ركز على أن **محتوى التعلم** ينبغي أن يلائم مستوى نمو العمليات **الذهنية** عند الطفل.
- بالإضافة إلى تأكيده على أهمية التفاعل بين الذات والموضوع في عملية التعلم، بين أهمية **البنى الذهنية**.
- إدراك الوضعيات والمواقف الخارجية يتطلب بنية ذهنية ملائمة، فلا يمكن استيعاب موضوع التعلم إلا إذا كانت البنية الذهنية تسمح بذلك.



مفهوم التعلم

- يحدث التعلم حسب البنيوية التكوينية عندما يستطيع المتعلم عن طريق **التجريد** الإمبيريقى Empirique، أن يمارس أنشطة حسية حركية على مواد أو وسائل مادية، فيقوم بتجريد التأثيرات أو التحولات التي طرأت على هذه المواد، ويعالجها ذهنيا ليصل إلى **تعميمات**. ولهذه الأسباب، أطلق على التعلم في نظر (Piaget, J.) اسم التعلم العملياتي Opératoire.
- يعتبر بياجى التعلم بمثابة نشاط ذهني وحركي كباقي التصرفات، ولكنه نشاط وظيفي يرتبط بوجود حاجيات معينة، بمعنى أن التعلم إنما يكون للإيجاد جواب عن سؤال، حل لمشكلة، مواجهة وضعية ذهنية أو ملموسة.
- التعلم هو فعل تجريدي وتعميمي يؤدي إلى بناء المعارف.
- يحصل التعلم عن طريق الفعل الذهني المعرفي.

مفهوم التعلم

- وظيفة التعلم هو الوصول إلى حالة **التوازن** النفسي الضروري.
- بدافع إشباع الحاجيات المختلفة يقوم الإنسان بمجموعة من الأنشطة الهادفة، وكل حاجة هي مظهر لعدم التوازن. "الحاجة هي دائما مظهر من مظاهر اللاتوازن، فهناك حاجة عندما يتغير شيء ما خارجنا أو بداخلنا... ويقتضي ذلك إعادة ضبط تصرفنا وفقا لذلك التغيير" (Piaget, J. 1964 :12-13).
- ويفسر (Piaget, J.) التعلم من خلال مفهوم مركزي هو **التوازن**، الذي يسمح للمتعلم في وضعية معينة سبق أن واجهها من الإجابة بشكل ملائم من خلال تنشيط الخطاطات Schèmes الموجودة بالبنية المعرفية، وعندما يواجه وضعيات جديدة فإن ذلك يشكل لديه **اختلالا** داخل البنية المعرفية، وعمليتي البحث واكتشاف الحل تؤديان إلى تعديل الخطاطات بواسطة **الاستيعاب والتلاؤم**، وبالتالي إلى استعادة التوازن في مستوى أحسن مما كان عليه في البداية.
- استعادة التوازن لا تتم إلا عبر آليتي **الاستيعاب والتلاؤم**.



الإستيعاب

- الاستيعاب Assimilation: هو آلية سيكولوجية تسمح للمتعم **بإدماج** المعلومات الصادرة عن الموضوع أو المحيط الخارجي **وإدخالها** إلى الذهن، عبر أنشطة حسية حركية أو فكرية.
- الاستيعاب هو **تعديل الخبرات الجديدة** وتحويلها إلى خبرات مألوفة.
- الاستيعاب هو مجموعة من **الأفعال المنظمة** من قبيل: الإمساك، الجذب، الضم، الدفع، الجمع، العكس Réversif، التصنيف، التقسيم، الترتيب، النفي، الإثبات...
- عملية غايتها تحقيق **الفهم والتأويل والتفسير** تبعا للبنيات الفكرية للذهن، ويأخذ هذا الاستيعاب والفهم أشكالا معرفية مختلفة.
- الاستيعاب وحده يؤدي إلى تشويه الخبرة الجديدة.



التلاؤم

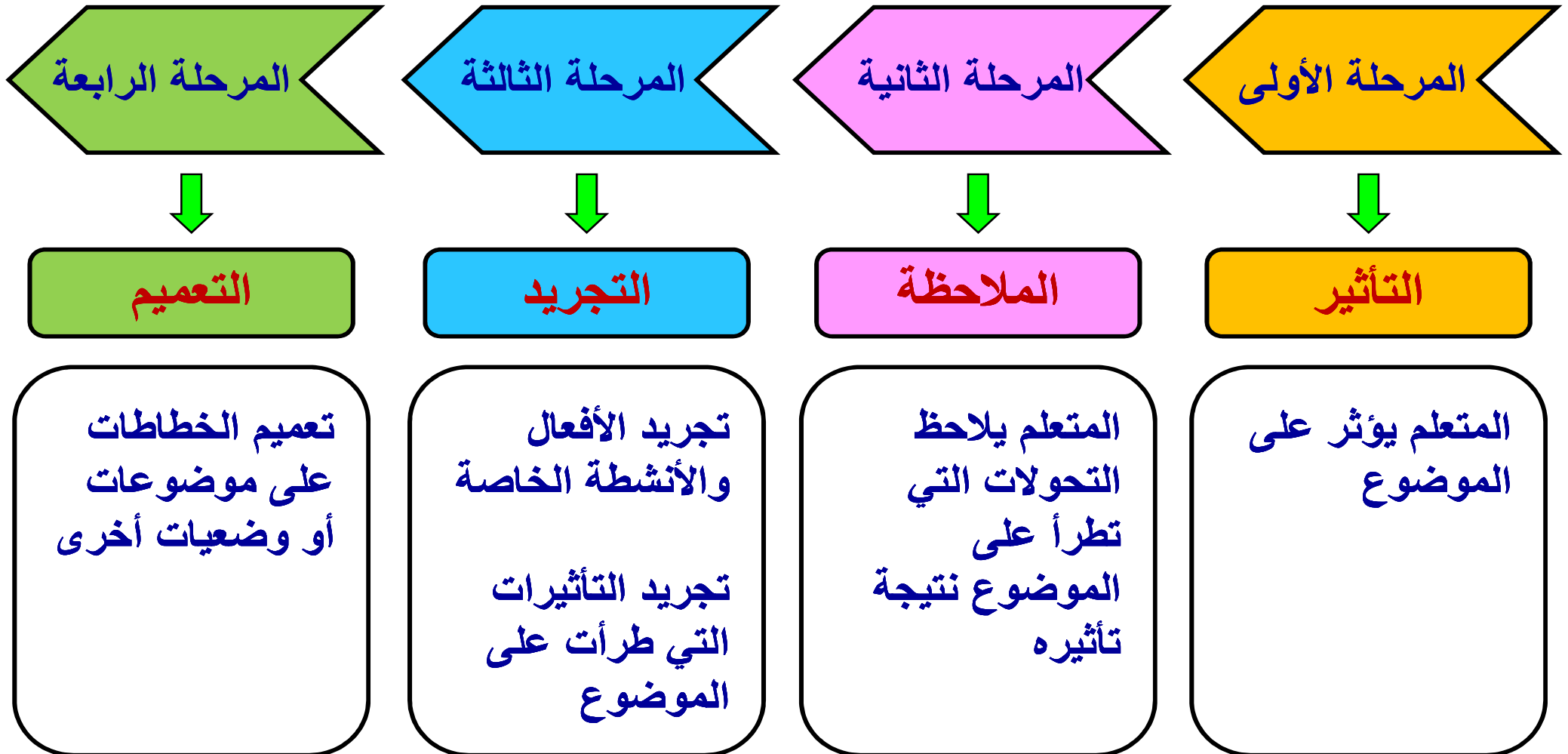
- التلاؤم Accommodation: هو آلية سيكولوجية تعبر عن **انتباه** المتعلم لما يحدث في الموضوع أو المحيط الخارجي من تغييرات تجعل نشاطه الفكري في حالة اضطراب، مما يدفعه إلى **إجراء تعديلات** على أنشطته وعملياته وبنياته الفكرية، حتى يتمكن من فهم وتفسير التغييرات التي تطرأ على الموضوع أو المحيط الخارجي. (Piaget, J. 1964 :172-173).
- عملية الانتباه وتتعلق بالتجربة الجديدة بشكل مستقل عن التجارب السابقة.
- التلاؤم وحده يؤدي إلى استنتاجات خاطئة.



حالة التوازن

- التوازن هو الربط بين المعلومات بشكل يؤدي إلى الحد من **التناقض**.
- التوازن **قدرة موروثة** بها يستطيع الإنسان الاستدلال على الكيفية التي ينبغي أن تكون عليها الأشياء في العالم.
- التكيف هو الهدف من عملية التوازن وهو ينطوي على عمليتي الاستيعاب والتلاؤم.
- يحدث التفاعل بين ذات المتعلم وموضوع التعلم إلى أن يتم التوصل إلى بناء المعرفة المطلوبة والتي تعكس حالة التوازن (حالة سيكولوجية).
- حالة التوازن هي حالة يتعادل فيها الاستيعاب والتلاؤم.
- الاستيعاب < التلاؤم ← أنوية زائدة تحرف الواقع وتعيق التكيف.
- الاستيعاب > التلاؤم ← سيطرة للمحيط الخارجي على ذات المتعلم، عجز وحيرة أمام الوقائع.
- هما ضروريان للوصول إلى تفسير دقيق ومتكيف للظواهر.

مراحل بناء المعارف عند (Piaget)





التعلم والنمو

- التعلم حسب (Piajet) تابع لمستوى نمو العمليات الذهنية.
- التغييرات المرتبطة بمراحل النمو الفكري هي التي تحدد نوع التأويلات والتفسيرات التي يقدمها المتعلم (كذات فردية) للموضوع والوقائع الخارجية.
- حدد (Piajet) أربعة أنماط للتفكير توازي مراحل نمو الذكاء وهي:
 - 1- نشاط حسي حركي (0-2).
 - 2- تفكير غير مفاهيمي (2-7).
 - 3- تفكير عملياتي (7-12).
 - 4- تفكير عملياتي صوري (>12).



1 - نشاط حسي حركي

نشاط حسي حركي (2-0):

- تستقر العادات الحركية لدى الطفل على شكل **خطاطات حركية** Schèmes d'action تمكن من معالجة الموضوعات.
- بتكرار الخطاطات الحركية وتعميمها على وضعيات جديدة، حيث يتم **استدعاء** تنسيقات حركية سبق أن تم إدماجها في بنيات ذهنية، **وإعادة تنظيمها** وفقا لعناصر الوضعية الجديدة.

2 - تفكير غير مفاهيمي

تفكير غير مفاهيمي (2-7):

- يمكن الطفل من التعبير **لغويا** عن وضعيات سابقة أو حالة أو مستقبلية.
- نشاط ذهني **غير قابل للتفعيل** والأجراً واقعياً بشكل حركي.
- عبارة عن **صور وتمثيلات ذهنية** تعبر عن قدرة الطفل في التفاعل مع المحيط بشكل يفوق التفكير الحسي الحركي.
- في هذا النمط من التفكير تنشط الذاكرة المعرفية والمحاكاة واللعب الرمزي والإدراك والتواصل مع الآخرين (كأدوات جديدة للإستيعاب).
- هو **تفكير حسي** لا يرتباطه بما يراه الطفل ويلمسه ويشعر به، ولا يستطيع أن يتناول قضايا منطقية عميقة، أو بناء مفاهيم نظرية معقدة.



3 - تفكير عملياتي

تفكير عملياتي (7-12):

- تبرز لدى الطفل قدرات ذهنية جديدة تمكنه من استيعاب أفضل للمعطيات والوقائع الخارجية، مما يسمح بتكيف أكبر مع المحيط.
- قدرات عبارة عن عمليات ذهنية: **التصنيف، الترتيب، القياس** (في الزمان والمكان).
- التفكير العملياتي هو عمليات حسية حركية أو ذهنية **قابلة للعكس** Réversibles، تنفيذ أنشطة عملية على المواضيع ثم عكسها ذهنيا بالعودة إلى نقطة الانطلاق **دون تنفيذ ذلك عمليا**. مما يؤدي إلى الاحتفاظ بخصائص الأشياء كالطول والوزن والحجم...



4 - تفكير عملياتي صوري

تفكير عملياتي صوري (>12):

- تفكير عبارة عن عمليات ذهنية **متحررة** عن الواقع الحسي.
- تفكير **مجرد**، **فرضي** **استنتاجي**.
- يمكن المراهق من إنتاج الأفكار والمعارف والنظريات بعيدا عن الوقائع الحسية.
- لذلك يسمى (Piaget) هذه المرحلة من التفكير بمرحلة التنظيم "L'âge de la théorisation"

مراحل النمو المعرفي عند (Piaget)

